

2학년 (미적분 I) 과 문제 정답 및 채점기준

시험일자 2026 년 7 월 11 일 1 교시

학 년	과 정	과 목 코 드	과 목 명	이 수 학 점	문 항 수	선 택 형 점 수	서 답 형 점 수	번 호	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								배 점	4.0	4.0	4.0	4.0	4.2	4.2	4.2	4.2	4.4	4.4	4.5	4.5	4.7	4.7	4.7	4.9	5.2	5.2
2	2022 개정	09	미적분 I	4	18	80	20	정 답	②	④	①	⑤	③	①	④	②	⑤	③	②	⑤	①	④	③	⑤	②	④
					2																					

단답형 1 [10점]	(1) (가)에서 $f(2) = 0, f'(2) = 9$. (나)에서 $f(-1) = 0$ 이고, -1 이 단순근이면 극한값이 1 이므로 -1 은 중근: $f(x) = k(x - 2)(x + 1)^2$. 이때 극한값 $\alpha = \frac{1}{2}$. 정답 $\frac{1}{2}$ ----- [3점] (2) $f'(2) = 9k = 9$ 에서 $k = 1, f(x) = x^3 - 3x - 2, f'(0) = -3$. 정답 -3 ----- [3점] (3) $f(4) = 2 \cdot 25 = 50, \alpha f(4) = 25$. 정답 25 ----- [4점] 정답 (1) $1/2$ / (2) -3 / (3) 25
서술형 1 [10점]	(1) 두 극한은 각각 $\frac{1}{3}f'(x), 2g'(x)$ ----- [1점]. $\frac{2}{3}f'(x)g'(x) = 4(x^2 + 4x + 5)(x - 1), f'(x)g'(x) = 6(x^2 + 4x + 5)(x - 1)$ ----- [1점] (2) $x^2 + 4x + 5$ 는 실근이 없고 g' 은 일차식이므로 $f'(x) = p(x^2 + 4x + 5), g'(x) = q(x - 1), pq = 6$ ----- [1점]. $\frac{p}{3}, \frac{q}{2}$ 가 정수이므로 $p = \pm 3, q = \pm 2$ ----- [1점]. 최솟값이 있으므로 $p > 0$ ----- [1점], $f'(x) = 3(x^2 + 4x + 5), g'(x) = 2(x - 1)$ ----- [1점] (3) $f'(x) = 3(x + 2)^2 + 3$ 이므로 $m = 3$ ----- [2점]. $f'(3) + g'(3) = 78 + 4 = 82$ ----- [2점] 정답 (1) $f'(x)g'(x) = 6(x^2 + 4x + 5)(x - 1)$ / (2) $f'(x) = 3(x^2 + 4x + 5), g'(x) = 2(x - 1)$ / (3) 82

※ 단답형은 정답만 채점한다(소문항별 부분 점수). 서술형은 결과만 쓰고 근거가 없으면 해당 단계 점수를 주지 않으며, 계산 실수로 최종 값만 틀린 경우 마지막 단계 점수만 감점한다.

문항별 상세 해설 · 출처 · 난도

1번 정답 ② 16 [4.0점]	
풀이	분모 $\rightarrow 0$ 이므로 $f(2) = 4$. 극한 $= \frac{f'(2)}{6} = 2, f'(2) = 12$. 합 16.
원본 출처	미적분1 (2).pdf 평가원 기출 — 교재 68쪽(PDF 17쪽) 49번 2009학년도 수능 가형 18번 [3점]
난도	원본 하 $\rightarrow$ 변형 후 하
변형 포인트	$x \rightarrow 2 \rightarrow x \rightarrow 3, f(x+1) \rightarrow f(x-1)$, 단답형 $\rightarrow$ 5지선다
오답 설계	① $f'(2)$ 만 ③ $(x+3)$ 을 4로 계산 ④⑤ 분모 처리 오류

2번 정답 ④ $\frac{4}{3}$ [4.0점]	
풀이	평균변화율 $= \frac{f(4)-f(0)}{4} = -1$. $3a^2 - 10a + 3 = -1$, $3a^2 - 10a + 4 = 0$ 의 두 근 $\frac{5 \pm \sqrt{13}}{3}$ 이 모두 $(0, 4)$ 에 있으므로 곱은 $\frac{4}{3}$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf 유형1 미분계수(평가원) — 교재 52쪽(PDF 1쪽) 1번 2022학년도 9월 모의평가 19번 [3점]
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	삼차함수·구간 변경, 단답형 → 5지선다
오답 설계	③ 평균변화율 계산 오류 ⑤ 근의 합 ①② 계산 오류

3번 정답 ① 4 [4.0점]	
풀이	$x = 3$ 대입: $f(3) = -1$. 미분: $2xg(x) + (x^2 - 9)g'(x) = f'(x)$, $x = 3$ 에서 $6g(3) = 12$, $g(3) = 2$. $h'(3) = f'(3)g(3) + f(3)g'(3) = 24 - g'(3) = 20$, $g'(3) = 4$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf 유형4 미분법 — 교재 59쪽(PDF 8쪽) 29번 [22054-0129] 2022 수능완성
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	$(x^2 - 1) \rightarrow (x^2 - 9)$, 상수·조건 변경, 단답형 → 5지선다
오답 설계	② $g(3)$ 을 $f(3)/2$ 로 ③ $f(3)$ 부호 오류 ④⑤ 곱의 미분 항 누락

4번 정답 ⑤ -7 [4.0점]	
풀이	$x = y = 0$ 에서 $f(0) = -3$. $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) + 3 + 4xh}{h} = f'(0) + 4x$. $f'(2) = 5$ 에서 $f'(0) = -3$, $f'(-1) = -7$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf 유형3 도함수 — 교재 56쪽(PDF 5쪽) 19번 [23009-0052] 2023 수능특강
난도	원본 중하 → 변형 후 중하
변형 포인트	함수방정식·조건 변경
오답 설계	④ $4x$ 대신 $2x$ ③ $f'(0)$ 을 -1 로 ①② 계산 오류

5번 정답 ③ -5 [4.2점]	
풀이	우함수이면 $f'(-x) = -f'(x)$, $f'(-2) = 4$. 극한 $= \frac{2xf'(x^2)}{f'(x)} \Big _{x=-2} = \frac{(-4) \cdot 5}{4} = -5$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf 평가원 기출 — 교재 68쪽(PDF 17쪽) 51번 2010학년도 6월 모의평가 가형 6번 [3점]
난도	원본 중하 → 변형 후 중하
변형 포인트	미분계수 값 변경
오답 설계	④ $f'(-2) = f'(2)$ 로 처리 ① 분모 누락 ②⑤ $2x$ 처리 오류

6번 정답 ① 10 [4.2점]	
풀이	극한이 존재하려면 $f(2) = 6$: $4a + 2b = 0$. 극한값 $-f'(2) = f(0) = -2$: $12 + 4a + b = 2$. $a = -5$, $b = 10$. $f(3) = 27 - 45 + 30 - 2 = 10$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf 유형4 미분법 — 교재 58쪽(PDF 7쪽) 27번 [23054-0129] 2023 수능완성
난도	원본 중하 → 변형 후 중
변형 포인트	증분 $-1/x$ (부호), 극한값 $f(0)$, 대상 $f(3)$
오답 설계	② 극한을 $+f'(2)$ 로 처리 ③④⑤ 계산 오류

7번 정답 ④ 13 [4.2점]	
풀이	$f(x) = x^2 + px - 3$. 좌변 p , 우변 $3f'(-2) = 3(p-4)$ 이므로 $p = 6$. $f(2) = 4 + 12 - 3 = 13$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf 유형3 도함수 — 교재 57쪽(PDF 6쪽) 24번 [25054-0138] 2025 수능완성
난도	원본 중 → 변형 후 중
변형 포인트	기준점·증분 변경, 대상 $f(2)$
오답 설계	③ 우변 계수 3 누락 ①②⑤ 계산 오류

8번 정답 ② 8 [4.2점]	
풀이	주어진 극한은 $-f'(x)$ 이므로 $f'(3) - f'(x) = x^3 + ax$. $x = 3$ 에서 $a = -9$. $f'(x) = f'(3) - x^3 + 9x$ 이고 $f'(-3) = f'(3)$ 이므로 $f'(3) = 0$. $f'(1) = -1 + 9 = 8$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf 유형3 도함수 — 교재 57쪽(PDF 6쪽) 23번 2020 수능특강 37쪽 예제 3번
난도	원본 중 → 변형 후 중
변형 포인트	기준점 2 → 3, 우변 변경
오답 설계	① a 부호 오류 ③④⑤ 계산 오류

9번 정답 ⑤ 18 [4.4점]	
풀이	$x = -2$ 에서 미분가능 $\rightarrow f(-2) = 0$. 극한 존재 $\rightarrow f(0) = 0$. $f(x) = px(x+2)$, $\frac{g(x)}{x} \rightarrow 2 \cdot p \cdot 2 = 4p = 8$, $p = 2$. $g(1) = 3 \cdot 2 \cdot 3 = 18$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf Level Up — 교재 61쪽(PDF 10쪽) 35번 [22009-0068] 2022 수능특강
난도	원본 중 → 변형 후 중
변형 포인트	$ x+1 \rightarrow x+2 $, 극한값 변경
오답 설계	③ $ x+2 $ 를 2로 고정 ①②④ 계산 오류

10번 정답 ③ 2 [4.4점]	
풀이	$f(0) + g(0) = 0$. $f(0) \neq 0$ 이면 둘째 극한 $= \frac{f(0)}{g(0)} = -1$ 이 되어 모순, $f(0) = g(0) = 0$. $\frac{f'(0)+1}{2g'(0)+1} = 1$, $f'(0) + g'(0) = 3$ 에서 $f'(0) = 2$, $g'(0) = 1$. 곱 2.
원본 출처	미적분1 (2).pdf 유형1 미분계수 — 교재 53쪽(PDF 2쪽) 6번 [25054-0130] 2025 수능완성
난도	원본 중 → 변형 후 중
변형 포인트	극한식·극한값 변경, 대상 곱
오답 설계	② $g(2x)$ 의 2 누락 ④ 합 ①⑤ 계산 오류

11번 정답 ② 12 [4.5점]	
풀이	f 는 $x = -4(f = 0)$, $x = 0(f(0) = 4)$, 좌미분계수 1, 우미분계수 -2 에서 꺾인다. $x = -4$: $g(-4) = 0$. $x = 0$: $g(0) + 4g'(0) = -2g(0) + 4g'(0)$ 이므로 $g(0) = 0$. $g(x) = x(x+4)$, $g(2) = 12$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf Level Up — 교재 66쪽(PDF 15쪽) 46번 [25009-0074] 2025 수능특강
난도	원본 중 → 변형 후 중
변형 포인트	$ x+1 $, $3x+1 \rightarrow x+4 $, $4-2x$, 그래프 추가
오답 설계	① $g(0)=0$ 누락 ③④⑤ 계산 오류

12번 정답 ⑤ 9 [4.5점]	
풀이	$h = f - g = x^2(x - s)$. $g'(0) = 3$, $g'(2) = -3$ 에서 $g'(x) = 3 - 3x$. $f'(2) = h'(2) + g'(2) = (12 - 4s) - 3 = 1$, $s = 2$. $f(3) - g(3) = h(3) = 9$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf 유형4 미분법 — 교재 59쪽(PDF 8쪽) 31번 [21054-0143] 2021 수능완성
난도	원본 중 → 변형 후 중
변형 포인트	점점 0, 조건값 변경
오답 설계	① x^2 대신 x ③ g' 부호 오류 ②④ 계산 오류

13번 정답 ① 17 [4.7점]	
풀이	$f(x) - 2 = (x + a)(x - a)(x - 3a)$. $f'(1) = 3 - 6a - a^2 = -4$ 에서 $a = 1$ 또는 $a = -7$. $f(0) = 2 + 3a^3 > 0$ 이므로 $a = 1$. $f(4) = 2 + 5 \cdot 3 \cdot 1 = 17$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf Level Up — 교재 62쪽(PDF 11쪽) 37번 [24009-0069] 2024 수능특강
난도	원본 중상 → 변형 후 중상
변형 포인트	집합 $\{-a, a, 2a\} \rightarrow \{-a, a, 3a\}$, 값 $3 \rightarrow 2$
오답 설계	② $a = -7$ 처리 오류 ③④⑤ 계산 오류

14번 정답 ④ -12 [4.7점]	
풀이	$x = -1$: $a - b + 2 = 1$, $-2a + b = 4$ 에서 $a = -3$, $b = -2$. $x = 1$: $f(1) = -3$, $-8 + c = -3$, $c = 5$. $g(x) = x^2 - 3x + 3$. $f(0) = 2$, $g(0) = 3$, $f'(0) = -2$, $g'(0) = -3$. 극한 $= (-2) \cdot 3 + 2 \cdot (-3) = -12$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf Level Up — 교재 62쪽(PDF 11쪽) 38번 [24009-0074] 2024 수능특강
난도	원본 중상 → 변형 후 중상
변형 포인트	세 구간 식 $\cdot g(x) \cdot$ 극한 위치 재설계
오답 설계	⑤ 한 항만 ① 2배 ②③ 계산 오류

15번 정답 ③ $\frac{13}{3}$ [4.7점]	
풀이	$f'(x) = 2a(x - t)$. $3x^2 + 9 \mp 2a(x - t) \geq 0$ 의 판별식에서 $a^2 - 6at - 27 \leq 0$, $a^2 + 6at - 27 \leq 0$. $t > 0$ 이면 최댓값 $-3t + 3\sqrt{t^2 + 3} = 1$, $3\sqrt{t^2 + 3} = 3t + 1$, $t = \frac{13}{3}$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf 평가원 기출 — 교재 72쪽(PDF 21쪽) 62번 2021학년도 9월 모의평가 나형 18번 [4점]
난도	원본 상 → 변형 후 상
변형 포인트	[강화] 대칭축 $x=1$ 고정 → 일반 $x=t$, 최댓값이 주어질 때 t 를 역으로 결정
오답 설계	① 판별식 부호 오류 ②④⑤ 계산 오류

16번 정답 ⑤ 190 [4.9점]	
풀이	$f(x) = (x - c)(x - b)^2 x - a $ 는 $x = a$ 에서만 문제가 되고, 미분가능할 조건은 $(a - c)(a - b)^2 = 0$, 즉 $a = c$ 또는 $a = b$. $100 + 100 - 10 = 190$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf 유형2 미분가능성과 연속 — 교재 55쪽(PDF 4쪽) 16번 [24054-0111] 2024 수능완성
난도	원본 상 → 변형 후 상
변형 포인트	[강화] 고정된 인수 $(x - 2) \rightarrow (x - c)$ 로 일반화, 순서쌍을 세 자연수로 확장
오답 설계	① 한 경우만 ④ 중복을 하나만 제거 ③ 중복 처리 오류 ② 계산 오류

17번 정답 ② 17 [5.2점]	
풀이	O에서 접선 $y = bx$, A(a, ab). A에서 접선 기울기 $b - a^2$. $\angle OAB = 90^\circ$ 에서 $b(b - a^2) = -1$, $a^2 = b + \frac{1}{b}$. $\overline{OA} \times \overline{AB} = (b^2 + 1)^2 = 289$ 이므로 $b = 4$, $a^2 = \frac{17}{4}$, $a^2b = 17$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf 접선의 방정식 유형1(대표기출) — 교재 78쪽(PDF 25쪽) 1번 2024학년도 수능 20번 [4점]
난도	원본 상 → 변형 후 상
변형 포인트	[강화] 계수 2 고정 → 일반 b로 두고 곱을 b의 식으로 유도해 역으로 결정
오답 설계	① $a^2=b$ 로 착각 ⑤ 2배 ③④ 계산 오류

18번 정답 ④ 9 [5.2점]	
풀이	f 가 $x = 2m$ 에서 끊어질 때 g 가 연속이면 극한이 존재하지 않으므로 두 불연속점이 일치: $2m = m + 1$, $m = 1$. $g(1) = 0$ 이므로 $f(1) = -a^2 + a + 6 = 0$, $a = 3$ 또는 -2 . $x = 2$ 에서 좌우 비가 같아야 하므로 $a = -2$. $m + g(4) = 1 + 8 = 9$.
원본 출처	외부 문항: 261003_수능&모의 공통_원본 (1).pdf — 2022학년도 9월 고2 학력평가 29번 [4점]
난도	원본 상 → 변형 후 상
변형 포인트	두 함수의 식 변경, 단답형 → 5지선다
오답 설계	② $a=3$ 을 버리지 않음 ① $m=2$ 로 착각 ③⑤ 계산 오류

단답형 1 (19번)	
원본 출처	외부 문항: 261003_수능&모의 공통_원본 (1).pdf — 2021학년도 11월 고2 학력평가 28번 [4점]
난도	원본 중 → 중
변형 포인트	근 1 → 2, 중근 2 → -1, 극한값 3 → 9, 단답형 3단계($a, f'(0), af(4)$)

서술형 1 (20번)	
원본 출처	미적분1 (2).pdf Level Up — 교재 64쪽(PDF 13쪽) 41번 [22009-0072] 2022 수능특강
난도	원본 상 → 상
변형 포인트	증분 $h/2, -h/3 \rightarrow h/3, 2h$, 우변 변경, 대상 $g'(m) \rightarrow f'(m) + g'(m)$, 단답형 → 단계형 서술